

$$11(8 + R_x) = 3(24 + 11R_x)$$

$$\rightarrow 88 + 11R_x = 72 + 33R_x$$

그러므로 $R_x = \frac{16}{22} = 0.727 \approx 0.73[\Omega]$ 이 된다.

10 공기 중에서 $m[\text{Wb}]$ 의 자극으로부터 나오는 자속수는?

- ① m ② $\mu_0 m$
 ③ $\frac{1}{m}$ ④ $\frac{m}{\mu_0}$

3해설 • 자속의 총수 $\phi = m[\text{Wb}]$

• 자기력선수의 총수 $= \frac{m}{\mu_0}$

11 평형 3상 회로에서 1상의 소비 전력이 $P[\text{W}]$ 라면, 3상 회로 전체 소비 전력[W]은?

- ① $2P$ ② $\sqrt{2}P$
 ③ $3P$ ④ $\sqrt{3}P$

3해설 3상 소비 전력은 1상값의 3배이다.

12 영구 자석의 재료로서 적당한 것은?

- ① 잔류 자기가 작고 보자력이 큰 것
 ② 잔류 자기와 보자력이 모두 큰 것
 ③ 잔류 자기와 보자력이 모두 작은 것
 ④ 잔류 자기가 크고 보자력이 작은 것

3해설 • 영구 자석 : 잔류 자기와 보자력이 모두 크다.
 • 전자석 : 잔류 자기는 크고 보자력은 작다.

13 1차 전지로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 니켈·카드뮴 전지
 ② 연료 전지
 ③ 망간 건전지
 ④ 납축전지

3해설 망간 건전지 : 대표적인 1차 전지로서, 음극은 아연, 양극은 이산화망간을 사용한다.

14

플레밍의 왼손 법칙에서 전류의 방향을 나타내는 손가락은?

- ① 엄지
 ② 검지
 ③ 중지
 ④ 약지

3해설 플레밍의 왼손 법칙

- 엄지 : 힘(F)의 방향
 - 검지 : 자속 밀도(B)의 방향
 - 중지 : 전류(I)의 방향
- 전자력 $F = IB \sin \theta [\text{N}]$

15

3[kW]의 전열기를 1시간 동안 사용할 때 발생하는 열량[kcal]은?

- ① 3
 ② 180
 ③ 860
 ④ 2,580

3해설 열량 $H = 1[\text{kWh}]$

$$= 860[\text{kcal}]$$

$$3[\text{kWh}] = 3 \times 860$$

$$= 2,580[\text{kcal}]$$

16

어느 회로의 전류가 다음과 같을 때, 이 회로에 대한 전류의 실효값[A]은?

$$i = 3 + 10\sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) + 5\sqrt{2} \sin\left(3\omega t - \frac{\pi}{3}\right) [\text{A}]$$

- ① 11.6
 ② 23.2
 ③ 32.2
 ④ 48.3

3해설 비정현파의 실효값

$$I = \sqrt{3^2 + 10^2 + 5^2} = 11.6[\text{A}]$$